

Recherche passée, présente et future

Paul-Henry Leemann

2 avril 2026

Table des matières

1	Rapport d'activité de recherche	1
1.1	Revêtements de graphes transitifs et simplicité forte des groupes	2
1.2	Rigidité des graphes de Cayley	4
1.3	Graphes de Bruijn et généralisations	5
1.4	Structure des sous-groupes des groupes branchés	7
1.5	Produit en couronne et propriétés de points fixes	11
2	Projet de recherche complet	14
2.1	Graphes de Cayley avec peu d'automorphismes	14
2.2	Revêtements de graphes transitifs et simplicité forte des groupes	17
2.3	Sous-groupes des groupes branchés	18
2.3.1	Sous-groupes fermés des groupes branchés	19
2.3.2	Sous-groupes auto-commensurants	23

1 Rapport d'activité de recherche

Au cours de ces dernières années j'ai travaillé en théorie combinatoire, géométrie et asymptotique des groupes ainsi que sur la dynamique et les limites de graphes. J'ai plus précisément orienté mes recherches selon 5 axes principaux, distincts mais non sans liens entre eux. Les graphes de Schreier sont un des thème sous-jacent de ces recherches.

Le premier thème de recherche traite de la transitivité des graphes ainsi que des revêtements. Je donne dans [Lee16b; Lee16a] une caractérisation algébrique de la transitivité d'un graphe de Schreier et répond partiellement à une conjecture de Benjamini concernant les graphes qui peuvent être revêtu par un graphe de Cayley donné. De manière surprenante, ce sujet est aussi lié aux groupes simples.

Le deuxième thème, très lié au premier, s'intéresse plus particulièrement au phénomène de rigidité dans les graphes de Cayley. Dans [LS21], nous montrons avec M. de la Salle que la plupart des groupes G de rang fini admettent un système de générateurs S tels que le groupe d'automorphismes du graphe de Cayley $\text{Cay}(G, S)$ soit égal à G .

Un troisième thème de recherche concerne les graphes de Brujin et leurs différentes généralisations. Des physiciens ont récemment montré, [BD12], que, à la limite, ces graphes partageaient certaines caractéristiques des graphes de Cayley du groupe de l'allumeur de réverbère. Avec mes coauteurs, nous donnons dans [GLN16] une explication satisfaisante à ce phénomène, en terme de limite de graphe. Cela permet de mieux comprendre le comportement des graphes de Brujin, mais aussi de pouvoir facilement faire des calculs sur le groupe de l'allumeur de réverbère. Au passage, on aborde le produit tensoriel de graphes et certains systèmes dynamiques.

Le quatrième thème de recherche part lui de l'étude des sous-groupes du groupe de Grigorchuk, avec une attention toute particulière portée aux sous-groupes faiblement maximaux. D'une part, [BLN16 ; Lee16a], on montre l'existence de nombreux tels sous-groupes dans tout groupe branché, d'autre part, [Lee25], je donne une description complètes de ses sous-groupes dans le cas du groupe de Grigorchuk. Dans [GLN21 ; Fra+25] avec mes co-auteurs nous caractérisons les sous-groupes branché de rang fini du groupe de Grigorchuk. Caractérisation qui a des conséquences pour l'étude de la topologie profinie. Finalement, avec D. Francoeur nous montrons dans [FL25] que certains des résultats précités restent vrais dans le cadre plus général des groupes possédant la *propriété d'induction des sous-groupes*. Nous démontrons aussi que tout groupe GGS de torsion possède la sus-dite propriété.

Finalement, je me suis intéressé à certaines propriétés de points fixes (comme la propriété (T)) et à leur interaction avec le produit en couronne [LS22c ; LS24].

1.1 Revêtements de graphes transitifs et simplicité forte des groupes

Les résultats de cette section font l'objet du chapitre 3 de ma thèse et ont pour l'essentiel été publiés dans [Lee16b] et [Lee22].

Le point de départ des recherches menées dans cette section a été la question suivante de Benjamini. Existe-t-il un graphe de Cayley d'un groupe infini de rang fini (différent de $\mathbf{Z}$) qui ne recouvre aucun autre graphe infini transitif? Si dans cette question on remplace « graphe transitif » par graphe de Cayley et qu'on demande que le revêtement préserve l'étiquetage (on parlera de *revêtement fort*), alors la réponse est oui. Il suffit de prendre n'importe quel groupe simple (ou plus généralement juste infini) infini et de rang fini.

Le cas général est plus compliqué. Une première étape a consisté à montrer que tout graphe transitif et localement fini était un graphe de Schreier d'un produit libre de la forme $F_n * (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^{*m}$, où F_n est libre de rang n . Pour ce faire, je montre notamment :

Théorème 1 ([Lee16a]). *Soit Γ un graphe simple, connexe, localement fini, transitif de valence d impaire. Alors Γ admet un couplage parfait.*

Étant donné deux sous-groupes A et B d'un groupe, le graphe de Schreier de A revêt fortement celui de B si et seulement si A est contenu dans (un conjugué) de B . Pour répondre à la question de Benjamini, il est donc utile d'avoir une caractérisation algébrique de la transitivité d'un graphe de Schreier. Dans [Lee16b], je donne une caractérisation de l'isomorphisme entre deux graphes de Schreier en terme du système de générateur

et des sous-groupes. La preuve de cette caractérisation est essentiellement combinatoire. Dans les cas des graphes de degré pair, cette caractérisation peut être reformulée dans des termes purement graphe-théoriques, sans réalisation préalable des graphes comme des graphes de Schreier, et peut être pensé comme un résultat de rigidité à la Mostow. Un corollaire immédiat est la caractérisation de la transitivité d'un graphe de Schreier en fonction du sous-groupe et du système de générateurs. De tels sous-groupes généralisent la notion de sous-groupes normaux et sont appelés *transitif par les longueurs*. Dans [Lee16b] et ma thèse, j'en débute l'étude, exhibant en particulier leur dépendance au système de générateurs ou le fait que l'intersection de deux sous-groupes transitifs par les longueurs est toujours transitive par les longueurs. Cette étude permet au passage de donner une nouvelle caractérisation des sous-groupes normaux des groupes de rang fini.

Proposition 2 ([Lee16b]). *Soit G un groupe de rang fini. Un sous-groupe $H \leq G$ est normal si et seulement si pour tout système de générateur S de taille au plus $\text{rang}(G) + 1$ le graphe de Schreier $\text{Sch}(G, H, S^\pm)$ est transitif.*

La notion de sous-groupes transitifs par les longueurs induit une notion de groupe fortement simple : tout groupe ne possédant aucun tels sous-groupes propres non-triviaux. Je prouve que cette notion est strictement plus forte que la simplicité, mais aussi strictement plus faible que le fait d'être cyclique d'ordre premier :

Proposition 3 ([Lee16b]). *D'une part, le groupe alterné A_n n'est pas fortement simple pour tout $n \geq 7$ impair.*

*D'autre part, les monstres de Tarski sont fortement simple.*¹

Ceci permet de répondre partiellement à la question de Benjamini. En effet, par ce qui précède, tout graphe de Cayley d'un monstre de Tarski ne revêt fortement aucun autre graphe infini transitif.

Au passage, dans [Lee16b] je montre aussi certaines généralisations du fait que si H est un quotient de G par un sous-groupe fini, alors leur deux graphes de Schreier sont quasi-isométriques.

Finalement, dans le cours texte [Lee22], je démontre le résultat suivant

Proposition 4 ([Lee22]). *Soit Γ un graphe d -régulier. Alors, soit Γ est isomorphe à un graphe de Schreier, ou Γ a un revêtement Δ de degré 2 qui est isomorphe à un graphe de Schreier.*

*Dans les deux cas, on peut supposer que le graphe de Schreier est pris par rapport au groupe $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})^{*d}$.*

Si ce résultat est un classique pour le cas d pair, il s'agit à ma connaissance de la première preuve formelle pour d impaire. La preuve suit essentiellement du théorème 1 et ni la preuve ni le résultat n'étonneront les spécialistes du domaine.

1. Ils sont même plus que cela : leurs graphes de Schreier ne sont même pas quasi-transitif, et ce pour tout système fini de générateurs.

1.2 Rigidité des graphes de Cayley

Les résultats de cette section proviennent d'un travail en commun avec M. de la Salle, [LS21 ; LS22a ; LS22b].

Un graphe de Cayley Γ d'un groupe G est une *représentation graphique régulière* si les seuls automorphismes de Γ proviennent de la multiplication à gauche par les éléments de G . Un groupe G qui admet un tel graphe est dit *rigide*. De tels graphes ont aussi peu d'automorphismes que possible tout en étant des graphes de Cayley. Ces graphes sont intéressants d'un point de vue combinatoire, mais aussi parce qu'ils permettent de représenter le groupe G comme un groupe d'automorphisme d'un graphe avec de *bonnes propriétés*. D'un point de vue historique, le sujet remonte à 1936 et à la question de König : *quel groupe G peut être obtenu comme le groupe d'automorphisme d'un graphe Γ ?* Frucht en 1939 (pour les groupes finis), puis Groot en 1959 et Sabidussi en 1960 ont démontrés que n'importe quel groupe peut être obtenu de cette manière. La question suivante est : est-il possible d'obtenir le même résultat si on met des contraintes plus fortes sur Γ , comme par exemple être transitif ? Plus précisément, Γ est une représentation graphique régulière de G si et seulement si $G = \text{Aut}(\Gamma)$ et si $\text{Aut}(\Gamma)$ agit simplement transitivement sur les sommets.

Les groupes abéliens d'exposant au moins 3 ne possèdent pas de représentation graphique régulière (prendre l'application inverse), de même que les groupes dicycliques généralisés. La question suivante a occupée de nombreux mathématiciens à la fin des années 1970 :

Conjecture 5 (Watkins [Wat76]). *Il existe en entier n tel que tout groupe de cardinalité au moins n et qui n'est ni abélien d'exposant au moins 3 ni dicyclique généralisé est rigide.*

Plusieurs cas particuliers de cette conjecture ont déjà été prouvés. C'est en particulier le cas pour les groupes finis, suite aux travaux de Imrich, Watkins, Nowitz, Hetzel et Godsil dans les années 1970, [Imr69 ; ER70 ; Wat71 ; NW72 ; Wat72 ; Wat74 ; Imr75 ; IW76 ; Het76 ; God81]. De plus, les groupes finis exceptionnels sont complètement compris : il en existe 13, tous de cardinalité au plus 32, cf. [God81]. D'autre part, Watkins a démontré [Wat76] que cette conjecture est vraie pour les produits libres de groupes.

Avec M. de la Salle nous avons traité le cas infini de rang fini. Celui-ci est obtenu en combinant les deux résultats suivants :

Théorème 6 ([LS21]). *Soit G un groupe de rang fini qui n'est ni abélien ni dicyclique généralisé. Si G a un élément d'ordre au moins $(2 \text{rank}(G))^{36}$ alors il est rigide.*

Théorème 7 ([LS22a]). *Soit G un groupe de rang fini non virtuellement abélien. Alors G est rigide.*

Puisqu'un groupe virtuellement abélien infini de rang fini contient un élément d'ordre infini, la conjonction des deux théorèmes ci-dessus ainsi que des résultats pour les groupes finis donne une réponse positive à la conjecture 5 ; tout du moins pour les groupes de rang fini.

Pour prouver les théorèmes sus-cités, nous explorons deux notions de rigidités. Le graphe $\text{Cay}(G, s)$ est dit *orientation-rigide* si tout automorphisme préservant l'étiquetage des arêtes non-orientées préserve aussi l'étiquetage des arêtes orientées et *couleur-rigide* si tout automorphisme préserve l'étiquetage des arêtes non-orientées. Il est ainsi clair qu'une représentation graphique régulière pour G est un graphe qui est à la fois orientation-rigide et couleur-rigide. Nous montrons tout d'abords que pour un groupe G sont équivalent le fait de n'être ni abélien d'exposant au moins 3 ni dicyclique généralisé et le fait que pour tout ensemble de générateurs S le graphe $\text{Cay}(G, S^{\leq 3})$ est orientation-rigide. Nous montrons ensuite que si G est de rang fini engendré par S et possède un élément d'ordre suffisamment grand (dépendant de $|S|$), alors il existe un système de générateurs $S \subset T$ tel que $\text{Cay}(G, T)$ soit couleur-rigide. Finalement, en utilisant les marches aléatoires nous démontrons l'équivalent de la précédente assertion pour les groupes non-virtuellement abélien de rang finis.

Notre méthode nous permet aussi d'obtenir un analogue du théorème 6 pour les graphes dirigés ainsi que des résultats de rigidité sur le graphes revêtu par $\text{Cay}(G, T)$:

Théorème 8 ([LS21]). *Pour tout premier $p > 263$ et tout monstre de Tarski $\mathcal{T}_p$, il existe un ensemble de générateurs T de taille 12 tel que si $\psi: \text{Cay}(\mathcal{T}_p, T) \rightarrow \Delta$ est un revêtement dont les restrictions sur les boules de taille 1 sont des isomorphismes, alors ou ψ est l'identité, ou Δ est infini et l'action de son groupe d'automorphisme sur les sommets à des orbites finies. En particulier, si ψ n'est pas trivial, alors Δ n'est pas transitif, ni même quasi-transitif.*

Finalement, nous obtenons aussi le résultat suivant

Proposition 9 ([LS22b]). *Soit G un groupe de rang fini. Alors il admet un graphe de Cayley avec groupe d'automorphisme discret.*

Cela répond à

Conjecture 10 ([dT19]). *Tout groupe de rang fini admet un graphe de Cayley avec un groupe d'automorphisme discret.*

Remarquons au passage que cela implique, [dT19], que tout groupe de présentation finie admet un graphe de Cayley Γ *local-global rigide*.²

En fait, [LS22b] démontre une version plus précise de la proposition 9. Étant donné un groupe G , on définit son *indice de Cayley* comme l'infimum de $[\text{Aut}(\text{Cay}(G, S) : G)]$, pris sur tous les systèmes de générateurs. Ainsi, G est rigide si et seulement si son indice de Cayley est égal à 1. En se basant sur les résultats de [LS21 ; LS22a], nous calculons dans [LS22b] l'indice de Cayley de tous les groupes infinis de rang finis, l'indice de Cayley des groupes finis étant déjà connu.

1.3 Graphes de Brujin et généralisations

Une partie des résultats de cette section a fait l'objet d'une publication dans [GLN16] et est un travail en commun avec R. Grigorchuk et T. Nagnibeda. La partie sur la

2. i.e. $\exists r$ tel que si Δ est un graphe dont les r -boules sont isomorphes à celles de Γ , alors Γ revêt Δ .

complexité est un travail en commun avec T. Nagnibeda. Finalement, le calcul du nombre d'orbites dans les graphes toile d'araignée ainsi que la partie sur les graphes de Rauzy sont un travail personnel présent dans ma thèse.

Les graphes toile d'araignée ont été introduit en 1959 par N. Ikeno pour étudier les réseaux téléphoniques. Dans les années 1990, N. Pippenger a démontré qu'ils possédaient d'intéressantes propriétés de percolations. Dans [BD12], Balram et Dhar montrent que les mesures spectrales des graphes toile d'araignée $\mathcal{S}_{2,N,M}$ converge, pour N et M tendant ensemble vers l'infini, vers la mesure spectrale du graphe $\text{DL}(2, 2)$, le graphe de Cayley du groupe de l'allumeur de réverbère $\mathcal{L}_2 := (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}) \wr \mathbf{Z}$. Avec mes coauteurs nous avons montré que ce comportement provient d'un phénomène plus général.

Théorème 11 ([GLN16]). *Pour tout k , la limite de Benjamini-Schramm (ou limite faible) des $\mathcal{S}_{k,N,M}$ est $\text{DL}(k, k)$, et ce indépendamment de la manière dont l'on fait tendre N et M vers l'infini.*

La preuve de ce fait se déroule comme suit. Premièrement, on constate que les versions orientées $\vec{\mathcal{S}}_{k,N,M}$ sont isomorphes à des produits tensoriels de cycles $\vec{C}_M$ et de graphe de Bruijn $\vec{\mathcal{B}}_{K,N}$. On travail ensuite sur les produits tensoriels pour montrer qu'il suffit de s'occuper du cas $\vec{\mathcal{B}}_{K,N}$ qui correspond à $M = 1$. Puis on montre que le graphe de Cayley de $\mathcal{L}_k$ est approximé par les graphes de Schreier de son action sur l'arbre enraciné k -régulier. Finalement, on prouve que $\vec{\mathcal{B}}_{K,N}$ est isomorphe au graphe de Schreier de l'action de $\mathcal{L}_k$ sur le N -ème niveau de l'arbre. Pour se faire, on utilise les graphes de lignes.

La structure de produit tensoriel des $\vec{\mathcal{S}}_{k,N,M}$ nous permet aussi de généraliser un argument dû à Delorme et Tillich, [DT98], afin de calculer la mesure spectrale de $\mathcal{S}_{k,N,M}$. On s'intéresse ensuite rapidement à la complexité (le nombre d'arbres couvrants) des graphes toile d'araignée et à leur fonction zeta spectrale. On montre en particulier que les fonctions zeta des graphes toile d'araignée convergent vers la fonction zeta de $\text{DL}(k, k)$. Ceci nous permet de calculer le déterminant de Fuglede-Kadison de $\text{DL}(k, k)$.

On utilise ensuite la structure de produit tensoriel pour prouver plusieurs résultats sur les graphes toiles d'araignées. Certains sont des généralisations de propriétés connues, mais ce n'est pas le cas de tous. En particulier, on montre que $\mathcal{S}_{k,N,M}$ est isomorphe à deux graphes de Schreier distincts de $\mathcal{L}_k$ (les graphes sous-jacents sont les mêmes, mais l'étiquetage diffère) et on discute de leur transitivité. Je montre que $\mathcal{S}_{k,N,M}$ et $\vec{\mathcal{S}}_{k,N,M}$ sont transitifs si et seulement si $M \geq N$ et donne des bornes sur le nombre d'orbites lorsque $M < N$. Pour ce faire, on utilise essentiellement la structure de produit tensoriel pour les bornes supérieures, et celle de graphe de Schreier pour les bornes inférieures.

Dans ma thèse je discute du cas des graphes de Rauzy qui correspondent à un sous-décalage là où les graphes de Bruijn correspondent au décalage total. Dans ce cadre, les graphes ne sont plus forcément réguliers, il est donc impossible d'utiliser des actions de groupes ou des graphes de Schreier dans les preuves. Néanmoins, il est possible de montrer que la limite des graphes de Rauzy associé à un sous-décalage de type fini est supportée sur des produits horocycliques d'arbres (pas forcément réguliers). Les preuves ici sont combinatoire et consistent à placer les graphes de Rauzy sur les étages d'un arbre

non-régulier construit par insertion de digit au milieu (et non à droite), puis d'utiliser Perron-Frobenius. Finalement, des calculs explicites sont faits pour les graphes de Rauzy sur l'alphabet binaire. Le seul cas ne découlant pas immédiatement de ce qui précède est le cas du sous-déplacement de Fibonacci (correspondant au mot interdit $\{11\}$). Dans un projet en cours avec T. Nagnibeda et V. Kaimanovich, nous remplaçons cette dernière partie dans un contexte plus théorique. Cela nous permet d'obtenir une description de la limites des graphes de Rauzy associé à un sous-décalage en terme de l'unique mesure d'entropie maximale associé au dit décalage.

Finalement, dans un récent travail avec T. Nagnibeda, A. Skripchenko et G. Veprev [Lee+24] nous étudions les graphes de Rauzy associé à un sous-décalage, et plus généralement à un langage, de complexité $p(n)$ sous-exponentielle. Dans ce cadre nous démontrons

Théorème 12 ([Lee+24]). *Soit $\mathcal{L}$ un langage factoriel et presque prolongeable de fonction de complexité $p(n)$. Sont équivalents :*

1. *Les graphes de Rauzy R_n convergent vers la droite $\mathbf{Z}$,*
2. *Les graphes de Rauzy orienté $\vec{R}_n$ convergent vers la droite orientée $\vec{\mathbf{Z}}$,*
3. *$p(n)$ est non bornée, croît subexponentiellement et la limite des graphes de Rauzy R_n existe,*
4. *$p(n)$ est non bornée, croît subexponentiellement et la limite des graphes de Rauzy orientés $\vec{R}_n$ existe,*
5. *$p(n)$ est non bornée et $\lim_n \frac{p(n+1)}{p(n)} = 1$.*

Un point important pour nous est qu'un langage $\mathcal{L}$ est factoriel et prolongeable si et seulement si il est le langage d'un sous-décalage bilatère (sur $\mathbf{Z}$). De plus, si $\mathcal{L}$ est le langage d'un sous-décalage monolatère (sur $\mathbf{N}$) possédant un ensemble fini avec orbite dense (par exemple un sous-décalage minimal), alors $\mathcal{L}$ est factoriel et presque prolongeable.

Remarquons aussi que la droite orientée $\vec{\mathbf{Z}}$ est elle aussi un produit horocyclique de deux arbres ! En effet, $\vec{\mathbf{Z}}$ est le produit horocyclique de deux copies de $\vec{\mathbf{Z}}$.

Dans un projet en cours avec B. Greenfeld, C. Gustavo Moreira et E. Zelmanov nous construisons explicitement un sous-décalage de complexité $3 + o(1)$ tel que la limite $\lim_n \frac{p(n+1)}{p(n)}$ n'existe pas. Autrement dit, pour un tel sous-décalage les graphes de Rauzy ne convergent pas.

1.4 Structure des sous-groupes des groupes branchés

Les groupes branchés sont des groupes agissant sur un arbre enraciné tel que les stabilisateurs des sommets soient « gros ». Ils jouent un rôle important (à côté des groupes simples et des groupes héréditairement juste infini) [Gri00] dans la classification des groupes *justes infinis* (les groupes infinis dont tous les quotients propres sont finis). Une des motivations pour étudier de tels groupes est que tout groupe de rang fini admet un quotient juste infini. Les groupes auto-similaires apparaissent eux naturellement en dynamique [Nek05] et sont des exemples de groupes d'automates. Bien que différentes,

ces deux classes de groupes ont une large intersection. Parmi les groupes branchés auto-similaires, on retrouve des groupes de torsion, des groupes sans torsion, des groupes de croissance intermédiaire et des groupes de croissance exponentielle, des groupes moyennables et des groupes non-moyennables. Les groupes branchés auto-similaires sont une source féconde d'exemples et de contre-exemples en théorie géométrique des groupe et l'étude de ces groupes à fait l'objet de beaucoup d'intérêts ces dernières années.

Formellement, si T est un arbre enraciné d -régulier (la racine a degré d et tous les autres sommets $d + 1$), un sous-groupe $G \leq \text{Aut}(T)$ est *branché* si l'action induite $G \curvearrowright \partial T$ sur le bord de l'arbre est minimal et si pour tout n le sous-groupe

$$\prod_{v \text{ à distance } n \text{ de la racine}} \text{Rist}_G(v)$$

a indice fini dans G , où $\text{Rist}_G(v) = \bigcap_w n \text{ n'est pas un descendant de } v \text{ Stab}_G(w)$ est le *stabilisateur rigide* de v , c'est-à-dire sous-groupe des éléments de G agissant trivialement en-dehors de T_v l'ensemble des descendants de v .

Parmi les exemples populaires de groupes branchés auto-similaires, on retrouve le premier groupe de Grigorchuk $\mathcal{G}$ (qui agit sur T_2 l'arbre 2-régulier). Il s'agit du premier exemple de groupe de croissance intermédiaire (répondant à une question de Milnor, 1968) ainsi que de groupe moyennable mais non-élémentairement moyennable (répondant à une question de Day, 1957) [Gri80 ; Gri84]. La structure des sous-groupes de $\mathcal{G}$ a été étudiée par plusieurs auteurs. On connaît ainsi les stabilisateurs des sommets de T_2 et des points du bord ∂T_2 , les stabilisateurs rigides, les centralisateurs, les sous-groupes de petit indice [GW03 ; Lee16a] et les sous-groupes maximaux (qui sont 7, tous d'indice 2 par [Per00]).

L'étape suivante est l'étude des *sous-groupes faiblement maximaux*, c'est-à-dire des sous-groupes maximaux parmi les sous-groupes d'indice infini. Le point de départ de cet étude est la démonstration par Bartholdi et Grigorchuk que dans un groupe branché, tous les sous-groupes paraboliques (les stabilisateurs des points de ∂T) sont faiblement maximaux, infinis et distincts. En partant de là, plusieurs problèmes naturels se présentent. Existe-t-il d'autres sous-groupes faiblement maximaux ? Si oui, ont-ils de bonnes propriétés, et est-il possible de les classer ?

Avec K. Bou-Rabee et T. Nagnibeda nous avons montré

Théorème 13 ([BLN16]). *Soit G un groupe branché. Alors tout sous-groupe fini Q de G est contenu dans un nombre non-dénombrable de sous-groupes faiblement maximaux.*

En particulier, pour le groupe de Grigorchuk ou les groupes spinaux généralisés, si on prend $Q = \langle a \rangle$ on obtient qu'il existe un nombre non-dénombrable de sous-groupes faiblement maximaux qui ne sont pas paraboliques. En effet, a ne stabilisant aucun rayon il ne peut pas être contenu dans des sous-groupes paraboliques. La preuve pour Q quelconque est un argument diagonal et possède des similitudes avec la preuve de Margulis et Soifer pour l'existence d'un nombre non-dénombrable de sous-groupes maximaux d'indices infinis dans les groupes linéaires non virtuellement résoluble. On suppose qu'il n'existe qu'un nombre dénombrable de sous-groupes faiblement maximaux $(W_i)_{i \geq 1}$. Il s'agit de

trouver un groupe $H = H_1$ ayant de « bonnes propriétés » et un élément g_1 n'appartenant pas à W_1 tel que $H_2 := \langle H_1, g_1 \rangle$ ait toujours ces fameuses bonnes propriétés. Au final, on obtient $H = \bigcup_i H_i$ un sous-groupe d'indice infini qui n'est contenu dans aucun des W_i , d'où la contradiction. Dans le cas particulier des groupes branchés, une des « bonnes propriétés » est que $\text{Stab}_{H_i}(n)$ fixe un sous-arbre, pour un certain n qui ne dépend pas de i . Ceci assure que H_i soit d'indice infini. Il reste ensuite à vérifier qu'on peut toujours trouver g_i et itérer le processus. Au passage, nous prouvons que les sous-groupes faiblement maximaux dans un groupe de torsion sont auto-normalisant (égal à leur normalisateur).

Dans [BLN16], nous montrons aussi qu'il existe des sous-groupes faiblement maximaux vivant aussi bas que l'on veut dans l'arbre. Plus précisément : pour tout sommet v de l'arbre, il existe un sous-groupe faiblement maximal W_v tel que W_v stabilise v , mais ne stabilise aucun sommet situé sur un niveau plus bas.

Dans ma thèse, je démontre aussi une légère amélioration du résultat de Margulis et Soïfer pour le cas spécifiques des groupes libres non-abéliens. Dans ce cas, il existe un continuum de sous-groupes maximaux d'indice infini. Le « gain » par rapport à la version non-dénombrable est faible (voir nul si l'on croit à l'hypothèse du continu), mais le réel avantage réside dans la preuve qui est bien plus courte et facile à comprendre que celle du cas générale. En effet, puisque tout graphe $2d$ -régulier est un graphe de Schreier du groupe F_d , l'existence de sous-groupes maximaux d'indice infinis revient à trouver des graphes infinis $2d$ -régulier qui ne revêtent fortement aucun graphe, à part eux-mêmes et la rose. Ce dernier critère est relativement aisé à vérifier.

À la fin de ma thèse j'investigue rapidement les graphes de Schreier des sous-groupes de $\mathcal{G}$, montrant en particulier qu'il existe des sous-groupes faiblement maximaux dont le graphe de Schreier n'est pas isomorphe, même en oubliant l'étiquetage, au graphe de Schreier d'un sous-groupe parabolique.

Finalement, dans [Lee25] j'identifie deux familles de sous-groupes faiblement maximaux dans les groupes branchés. La première famille est une généralisation des sous-groupes paraboliques et consiste en les stabilisateurs (ensemblistes) $\text{Stab}_G(C)$ de fermés non-ouvert C du bord ∂T de l'arbre tel que $\text{Stab}_G(C)$ agit minimalement sur C . Ces sous-groupes, que j'appelle *paraboliques généralisés* partagent de nombreuses propriétés avec les sous-groupes paraboliques. La deuxième famille contient les sous-groupes faiblement maximaux avec une *structure à blocs*. Heuristiquement, un sous-groupe de G a une structure à blocs si, à indice fini près, il est un produit de copies de G (certaines incluses diagonalement). Dans [GLN21], nous démontrons avec R. Grigorchuk et T. Nagnibeda que pour le groupe de Grigorchuk, les sous-groupes avec une structure à blocs coïncident avec les sous-groupes de rang fini. Au passage, nous obtenons aussi une caractérisation des produits sous-directs (sous-groupe du produit qui se projette surjectivement sur chaque facteur) des groupes juste-infinis. Grâce à cela, j'ai pu démontrer le résultat de classification suivant :

Théorème 14 ([Lee25]). *Soit $\mathcal{G}$ le groupe de Grigorchuk. Les sous-groupes faiblement maximaux de $\mathcal{G}$ appartiennent à l'une des deux classes suivantes : paraboliques généralisés et faiblement maximaux avec une structure à blocs. Ces deux classes admettent de nombreuses caractérisations, comme montré dans la table 1.*

parabolique généralisé	structure à blocs
pas de rang fini	de rang fini
$\forall v : \text{Rist}_W(v)$ est infini	$\exists v : \text{Rist}_W(v) = \{1\}$
$W \curvearrowright \partial T$ a une infinité de fermetures d'orbites	$W \curvearrowright \partial T$ a un nombre fini de fermetures d'orbites
$\forall n \exists v \in \mathcal{L}_n : [\pi_v(\mathcal{G}) : \pi_v(W)]$ est infini	$\exists n \forall v \in \mathcal{L}_n : [\pi_v(\mathcal{G}) : \pi_v(W)]$ est fini

TABLE 1 – Les deux classes de sous-groupes faiblement maximaux du groupe de Grigorchuk. Ici $\pi_v(\mathcal{G}) = \pi_v(\text{Stab}_{\mathcal{G}}(v))$ est la projection (aussi appelée section) des éléments de $\text{Stab}_{\mathcal{G}}(v)$ sur le groupe des automorphismes du sous-arbre enraciné à v alors que $\mathcal{L}_n$ dénote le n -ème level de l'arbre (l'ensemble des sommets à distance n de la racine).

En fait, les résultat de [Lee25] ne concernent pas seulement le groupe de Grigorchuk, mais plus généralement les groupes branchés auto-réplicants ayant la *propriétés d'induction des sous-groupes* (que nous ne définirons pas explicitement ici). Ainsi nous obtenons le résultat suivant :

Théorème 15 ([GLN21 ; Fra+25]). *Soit G un groupe branché, auto-réplicant et avec la propriété d'induction des sous-groupes. Supposons de plus que l'action de G sur l'arbre soit aussi primitive que possible (les seuls partitions préservées sont celles provenant de la structure de l'arbre). Alors les sous-groupes de rang fini de G coïncident avec ses sous-groupes avec une structure à blocs.*

Nous démontrons aussi que si G est le groupe de Grigorchuk, alors tout sous-groupe de rang fini H a une structure à blocs sur K . Autrement dit, H est virtuellement un produit de copies de K , où $K \leq_{16} G$ est un sous-groupe explicite d'indice 16.

Au vu de ce qui précède, il est clair que la propriété d'induction des sous-groupes est un outil important pour l'étude des groupes branchés. Il est ainsi naturel de vouloir pousser la recherche dans deux directions : trouver d'autres conséquences de la propriétés d'induction des sous-groupes, et exhiber de nouveaux exemples de groupes la possédant. En effet, seulement deux exemples de groupes avec la propriété d'induction des sous-groupes étaient connus : le groupe de Grigorchuk [GW03] et le 3-groupe de Gupta-Sidki [Gar16]. Dans [FL25] avec D. Francoeur nous poussons plus loin l'étude des groupes avec la SIP. Tout d'abords nous fournissons une infinité d'exemples :

Théorème 16 ([FL25]). *Les groupes GGS de torsions possèdent la propriété d'induction des sous-groupes.*

Ensuite nous démontrons que cette propriété a de nombreuses conséquences :

Théorème 17 ([FL25]). *Soit G un groupe branché auto-similaire de rang fini avec la propriété d'induction des sous-groupes. Alors G est torsion, juste infini et localement extensivement résiduellement fini (aussi appelé LERF) : tout sous-groupe de rang finis est une intersection de sous-groupes d'indice fini.*

Si de plus G est un p -groupe et H est un sous-groupe de rang fini de G , alors tous les sous-groupes maximaux de H ont indice fini. De plus, dans ce cas tous les sous-groupes faiblement maximaux de G sont fermés dans la topologie profinie.

Un groupe est LERF si et seulement si tout ses sous-groupes de rang fini sont fermés dans la topologie profinie. Comme la propriété d'induction des sous-groupes implique aussi (pour le groupe de Grigorchuk et les GGS de torsion) que les sous-groupes faiblement maximaux sont fermés, il est naturel de se demander si tous les sous-groupes sont fermés, autrement dit : est-ce que G est ERF. Ce n'est pas le cas. En effet, Cornulier a exhibé un sous-groupe non fermé dans le groupe de Grigorchuk. Avec mes coauteurs nous exhibons, dans [FLN25], pour tout groupe faiblement branché deux familles de sous-groupes niant le fait G soit ERF. Plus précisément, nous obtenons :

Théorème 18 ([FLN25]). *Soit T_d un arbre enraciné d régulier. Soit $G \leq \text{Aut}(T_d)$ un groupe faiblement branché. Alors G contient un continuum de sous-groupes non deux-à-deux isomorphes qui ne sont pas ERF. En particulier, G n'est pas ERF.*

Théorème 19 ([FLN25]). *Soit T_d un arbre enraciné d régulier. Supposons que $\text{Rist}_G(v)$ contienne un élément d'ordre fini pour tout v . Alors G contient un continuum de sous-groupes non deux-à-deux isomorphes qui sont ERF mais qui ne sont pas fermés dans G pour la topologie de la congruence.*

La topologie de la congruence sur G est celle engendrée par les stabilisateurs des niveaux. Cette topologie coïncide avec la topologie profinie pour de nombreux groupes. C'est par exemple le cas pour le groupe de Grigorchuk et les GGS de torsion.

1.5 Produit en couronne et propriétés de points fixes

Lorsqu'on étudie une propriété de groupes, il est courant de demander si elle est stable pour les opérations « naturelles » sur les groupes. Une telle opération est le produit en couronne, qui généralise le produit cartésien. Rappelons qu'étant donnée deux groupes G et H et un H -espace X , on définit le *produit en couronne* (permutationnel)

$$G \wr_X H := \left(\bigoplus_X G \right) \rtimes H,$$

où H agit sur la somme directe par permutation des facteurs. Ainsi, si X est réduit à un point l'on retrouve le produit direct de G et H .

Dans le contexte des propriétés de points fixes, un premier résultat sur les produits en couronne a été obtenu par Cherix, Martin et Valette avant d'être raffiné par Neuhauser et concerne la propriété (T) de Kazhdan :

Théorème 20 ([CMV04; Neu05]). *Soit G et H deux groupes discrets, avec G non-trivial, et X un ensemble muni d'une H -action. Le produit en couronne $G \wr_X H$ a la propriété (T) si et seulement si G et H ont tous les deux la propriété (T) et X est fini.*

La propriété (T) étant équivalente pour les groupes dénombrables, par le théorème de Delorme-Guichardet, à la propriété FH (toute action sur un Hilbert à un point fixe), le théorème ci-dessus peut donc être vu comme un résultat sur une propriété de point fixe.

Des résultats similaires ont par la suite été obtenus pour les propriétés FA (toute action sur un arbre à un point fixe) et FR (actions sur des arbres réels) [CK11] ou FW (action sur des complexes cubiques CAT(0)) [Cor13; LS22c]. Si tous ces résultats se ressemblent, leurs démonstrations utilisaient des méthodes ad hoc et n'était pas généralisable.

Avec Schneeberger, nous avons tout d'abords terminé la preuve du cas FW : $G \wr_X H$ possède la propriété FW si et seulement si G et H ont FW et X est fini. Nous avons surtout donné une preuve élémentaire de ce fait en utilisant les graphes de Schreier [LS22c].

Mais notre principal apport à ce sujet [LS24] consiste à changer la focale et à ne plus regarder les propriétés sus-nommées comme des propriétés de points fixes, mais comme des propriétés d'orbites bornées. Ce changement de point de vue nous à permis d'obtenir une preuve simple et unifiée des différents résultats sus-nommés. De plus, cela permet une généralisation très large de ces résultats.

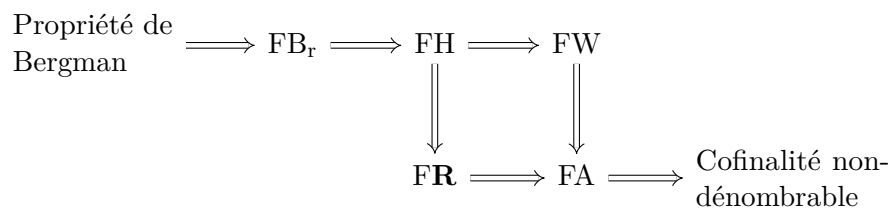
Définition 21 ([LS24]). Soit $\mathbf{S}$ une sous-catégorie de $\mathbf{Met}$ la catégorie des espaces métriques munies des applications non-expansives.³ Un groupe G a la propriété BS si toute G -action par $\mathbf{S}$ -morphisme sur un $\mathbf{S}$ -espace a ses orbites bornées.

Pour un sous-groupe $H \leq G$, on peut aussi définir la notion de propriété BS relative : toute G -action possède des H -orbites bornées.

Comme cas particulier de propriétés de type BS,⁴ nous avons :

- La propriété de Bergman pour $\mathbf{S}=\mathbf{Met}$,
- La propriété FB_r pour $\mathbf{S}=\mathbf{Ban}$ la catégorie des espaces de Banach réels réflexifs réels (avec les isométries affines comme homomorphismes),
- La propriété FH pour $\mathbf{S}=\mathbf{Hil}$ la catégorie des espaces de Hilbert réels (avec les isométries affines comme homomorphismes),
- La propriété FW pour $\mathbf{S}=\mathbf{Med}$ la catégorie des graphes médians connexes,
- La propriété FR pour $\mathbf{S}$ la catégorie des arbres réels,
- La propriété FA pour $\mathbf{S}$ la catégorie des arbres,
- Cofinalité non-dénombrable pour $\mathbf{S}$ la catégorie des espaces ultra-métriques.

Ces propriétés sont reliées entre elles de la manière suivante :



3. Plus généralement, on peut regarder une sous-catégorie de $\mathbf{PMet}$, la catégorie des espaces pseudo-métriques.

4. Les noms FB_r , FH, ... viennent du fait que ces propriétés ont historiquement d'abord été définies comme des propriétés de points fixes.

Catégorie S	Propriété correspondantes	satisfait l'axiome		
		(A1)	(A2)	(A3)
Espaces métriques	Propriété de Bergmann	✓	✓	✓
Espaces de Banach	BB	✓	✓	✓
Espaces de Banach réflexifs	FB_r	✓	✓	✓
Espaces L^p (p fixés)	BL^p	✓	✓	$\iff p \neq \infty$
Espaces de Hilbert	FH	✓	✓	✓
Espaces hyperboliques / R et C	$\text{FHyp}_{\mathbf{C}}$	✗	✗	✗
Graphes médians	FW	✓	✓	✓
Arbres réels	FR	✓	✗	✗
Arbres	FA	✓	✗	✗
Espaces ultramétriques	cofinalité non-dénombrables	✓	✓	✗
Arbres 2-réguliers avec Isom^+	BZ	✗	✗	✗
Espaces de diamètres finis	vrai pour tous les groupes	✓	✓	✗

TABLE 2 – Axiomes satisfait par **S**

De plus, à l'exception éventuelle de l'implication [Propriété de Bergman $\implies \text{FB}_r$], toutes ces implications sont strictes.

Il est possible de définir d'autres propriétés du même genre : $\text{FHyp}_{\mathbf{C}}$ (**S** étant les espaces hyperboliques complexes ou réels), BB (pour les espaces de Banachs réels), BL^p (pour les espaces L^p). Finalement, un groupe ne se surjecte pas sur **Z**⁵ si et seulement si il a la propriété BS où **S** contient un seul objet : un arbre 2-régulier (le graphe de Cayley standard de **Z**) et où on ne regarde que les morphismes préservant l'orientation.

S'il est possible de définir un zoo de nouvelles propriétés de type BS, il est illusoire de vouloir prouver un résultat de stabilité sur les produits en couronne pour n'importe laquelle de ces propriétés. En effet, un tel résultat est en général faux. Il faut donc se restreindre à certaines sous-catégories de **Met**.

Définition 22 ([LS24]). *Une sous-catégorie **S** de **Met** a des actions de groupes non-triviales (axiome (A1)), si pour tout groupe non-trivial G il existe un **S**-espace X et une action de G sur X par **S**-automorphisme qui bouge au moins un point.*

***S** satisfait l'axiome (A2) si elle possède des puissances cartésiennes finies compatibles avec la bornologie,*⁶

***S** satisfait l'axiome (A3) si elle possède des puissances cartésiennes infinies compatibles avec la bornologie.*⁷

La Table 2 contient un résumé des axiomes satisfait par les catégories précédemment mentionnées.

5. Rappelons que d'après un résultat classique de Serre, un groupe a FAsi et seulement si il est de cofinalité non-dénombrable, ne se surject pas sur **Z** et n'est pas un amalgame.

6. Pour tout **S**-espace X et tout entier n il existe une structure de **S**-espace sur X^n , compatible avec la bornologie, cf [LS24] pour une définition précise.

7. Voir [LS24] pour une définition précise.

Il est maintenant possible d'énoncer le résultat principal de [LS24] :

Théorème 23 ([LS24]). *Soit $\mathcal{S}$ une catégorie satisfaisant les axiomes (A1), (A2) et (A3) de la définition 22. Soit G un groupe non-trivial et H un groupe agissant sur un ensemble X . Le produit en couronne $G \wr_X H$ a la propriété BS si et seulement si G et H ont tous les deux la propriété BS et X est fini.*

Ce résultat s'applique en particulier à la propriété de Bergman, ainsi qu'aux propriétés FB_r , FH et FW .

Une légère modification de la preuve permet d'obtenir

Théorème 24 ([LS24]). *Soit G un groupe non-trivial et H un groupe agissant sur un ensemble X . Le produit en couronne $G \wr_X H$ a cofinalité non-dénombrable si et seulement si G et H ont tous les deux cofinalité non-dénombrable BS et H agit sur X avec un nombre fini d'orbites.*

Finalement, nous obtenons une très légère amélioration des résultats de [CK11] :

Théorème 25 ([LS24]). *Soit G un groupe non-trivial et H un groupe agissant sur un ensemble X sans points fixes. Le produit en couronne $G \wr_X H$ a la propriété FA (respectivement FR) si et seulement si H a la propriété FA (respectivement FR), H agit sur X avec un nombre fini d'orbites, G ne se surjecte pas sur $\mathbf{Z}$ et G a cofinalité non-dénombrable.*

2 Projet de recherche complet

Ci-dessous je présente quelques projets qui m'intéressent. Certains sont une continuation de mes travaux antérieurs, d'autres s'en écartent plus.

J'ai voulu rendre la lecture de cette section aussi indépendante que possible de la lecture préalable de la section 1. Le prix à payer en est une répétition de certains résultats et définitions.

2.1 Graphes de Cayley avec peu d'automorphismes

Soit G un groupe et S un système de générateur. On peut associer au couple (G, S) son graphe de Cayley $\text{Cay}(G, S^\pm)$. Les sommets de $\text{Cay}(G, S^\pm)$ sont les éléments de G et il y a une arête entre g et h si et seulement si $g^{-1}h$ ou $h^{-1}g$ est dans S . Cette construction est bien connue et permet de voir G comme un espace métrique. Le groupe G agit sur $\text{Cay}(G, S^\pm)$ par multiplication à gauche, ce qui donne donc une injection de G dans le groupe $\text{Aut}(\text{Cay}(G, S^\pm))$ des automorphismes de $\text{Cay}(G, S^\pm)$. Si cette injection est en fait une égalité, on dit que $\text{Cay}(G, S^\pm)$ est une *représentation graphique régulière* de G . Un groupe G est *rigide* s'il admet une telle représentation. Une simple vérification montre que les groupes abéliens (d'exposant au moins 3) ne sont pas rigides. En effet, $g \mapsto g^{-1}$ est toujours un élément de $\text{Aut}(\text{Cay}(G, S^\pm)) \setminus G$. On peut aussi facilement montrer que les groupes dicycliques généralisés ne sont pas rigides. Finalement, il existe 13 groupes finis d'ordre au plus 32 qui ne sont pas rigides. On a la conjecture suivante formulée par Watkins en 1976.

Conjecture 26 ([Wat76]). *En dehors des exemples sus-mentionnés, tout groupe est rigide.*

Les efforts combinés de nombreux mathématiciens ont permis de résoudre cette conjecture pour les groupes finis entre 1969 et 1978 [Imr69; ER70; Wat71; NW72; Wat72; Wat74; Imr75; IW76; Het76; God81]. Avec de la Salle, nous avons récemment résolu la conjecture pour les groupes infinis de rang finis [LS21; LS22a]. En dehors de cela, la conjecture est aussi connue pour les produits libres d'un nombre dénombrable de groupes [Wat76].

Il reste encore à traiter le cas général, c'est-à-dire le cas des groupes de rang infini. Pour ce faire, il semble prometteur de combiner les résultats de [LS21] à ceux de [Bab78]. En effet, dans [LS21] nous exprimons la rigidité d'un groupe comme la conjonction de deux propriétés que nous appelons être *orientation-rigide* et être *couleur-rigide*. De plus, nous montrons qu'un groupe (pas nécessairement de rang fini) est couleur-rigide si et seulement si il n'est ni abélien ni dicyclique généralisé. Ainsi, les résultats principaux de [LS21; LS22a] consiste à montrer que pour tout groupe de rang fini G , d'un part si G n'est pas abélien ni dicyclique généralisé alors pour tout système de générateur fini S il existe $S \subset T$ fini tel que $\text{Cay}(G, T^\pm)$ soit orientation rigide et d'autre par pour tout T générateur fini il existe $T \subset U$ fini tel que $\text{Cay}(G, U^\pm)$ soit couleur-rigide. La conjonction de ces deux résultats démontrant que $\text{Cay}(G, U^\pm)$ est une représentation graphique régulière pour G . Il s'ensuit des méthodes de [LS21] que répondre positivement à la question suivante démontre la conjecture 26.

Question 27. *Soit G un groupe et S un système de générateur. Est-ce qu'il existe toujours $S \subset T$ tel que $\text{Cay}(G, T^\pm)$ soit orientation-rigide ?*

Or, les travaux de Babai sur les graphes de Cayley dirigés [Bab78] montrent essentiellement que pour G un groupe on peut toujours trouver T tel que $\text{Cay}(G, T^\pm)$ soit orientation-rigide. Bien que la preuve de Babai ne répondent pas directement à la question 27, il est raisonnable de vouloir l'adapter pour parvenir à nos fins.

Afin de résoudre la conjecture 26 pour les groupes dénombrables nous nous proposons de remplacer *système de générateur fini* par « *petit* » *système de générateur*. Il nous faut donc démontrer

Conjecture 28. *Soit G un groupe infini. Alors*

1. G possède un « *petit* » système de générateur S ,
2. Si G n'est ni abélien ni dicyclique généralisé, alors pour tout « *petit* » système de générateur S , il existe un « *petit* » système de générateur $S \subset T$ tel que $\text{Cay}(G, T^\pm)$ est orientation rigide,
3. Pour tout « *petit* » système de générateur T il existe un « *petit* » système de générateur $T \subset U$ tel que $\text{Cay}(G, U^\pm)$ soit couleur-rigide.

Pour que cette conjecture fasse sens, il faut définir précisément ce que l'on entend par petit. Pour les groupes dénombrables, nous proposons de définir S est « *petit* » comme

synonyme de *dans le graphe de Cayley* $\text{Cay}(G, S^\pm)$, chaque arête appartient uniquement à un nombre fini de triangles.

Dans ce contexte, je peux en effet démontrer

Lemme 29. *Tout groupe dénombrable G possède un système de générateur S tel que chaque arête de $\text{Cay}(G, S^\pm)$ appartient à au plus un nombre fini de triangles.*

Néanmoins, cela n'est pas suffisant pour démontrer la conjecture 26 pour les groupes dénombrables. Il est cependant possible d'obtenir T tel que $\text{Cay}(G, T^\pm)$ est orientation rigide si on part d'un S petit satisfaisant certaines propriétés combinatoires supplémentaires (comme par exemples $xyz \neq 1$ pour tout triplet d'éléments dans S). Si démontrer l'existence d'un tel S requiert à priori des arguments combinatoires plus complexes que pour le lemme 29, il reste raisonnable d'espérer y parvenir, notamment en adaptant des idées de Babai [Bab78].

Finalement, pour le troisième point de la conjecture 28 je prévois de faire une dichotomie en fonction de si G est virtuellement abélien ou non. Le cas G où est un groupe virtuellement abélien dénombrable est se fait en deux étapes. La première étape consiste à traiter le cas abélien. Plus précisément, je prévois de démontrer

Conjecture 30. *Soit H un groupe abélien dénombrable. Alors il existe un petit système de générateur S tel que $[\text{Aut}(\text{Cay}(H, S^\pm)) : H] \leq 2$.*

Avec M. de la Salle, nous avons récemment fini de démontré cette conjecture pour les groupes de rang fini [LS22b]. Le cas H dénombrable semble faisable même si plus complexe. En effet, il est bien connu qu'un groupe abélien dénombrable possède un élément d'ordre infini ou est une somme direct $\bigoplus_p A_p$ où les A_p sont des p -groupes abéliens, p premier. De plus, chaque A_p se décompose en somme directe d'un Je suis capable de montrer :

Proposition 31. *Soit H un groupe abélien dénombrable satisfaisant une des conditions ci-dessous :*

1. H a un élément d'ordre infini,
2. $H = \bigoplus_p A_p$ avec un nombre infini de facteurs non-triviaux.

Alors il existe un petit système de générateur S tel que $[\text{Aut}(\text{Cay}(H, S^\pm)) : H] \leq 2$.

En fait, actuellement le seul cas non-encore démontré qui demande du travail est le cas où $H = A_p$ est un p -groupe abélien réduit sans éléments de p -hauteur infinie. Une fois la conjecture 30 démontrée, je prévois de l'utiliser pour prouver le cas virtuellement abélien. En effet, si G est virtuellement abélien dénombrable, alors il contient un sous-groupe abélien dénombrable H et un sous-ensemble fini T tel que $G = \langle T, H \rangle$. En combinant les résultats sur les groupes abéliens dénombrables et sur les groupes finis on devrait ainsi pouvoir démontrer la conjecture 26 pour les groupes virtuellement abéliens dénombrables.

Il nous reste maintenant à s'occuper du cas non-virtuellement abélien. L'idée ici est d'utiliser les récents résultats de [LS22a] qui utilisent les marches aléatoires et notamment des idée de Tointon [Toi20] sur les probabilités de commutations dans des groupes infinis.

Essentiellement, les résultats de Tointon nous donne des informations lorsqu'un élément est choisi au hasard en fonction d'une marche aléatoire sur le graphe de Cayley d'un groupe de rang fini. Si G est de rang fini, il n'est plus possible de choisir uniformément au hasard un voisin d'un sommet du graphe de Cayley. Néanmoins, il est possible de contourner ce problème de la manière suivante. Soit $S = \{s_1, s_1^{-1}, s_2, s_2^{-1}, \dots\}$ un système de générateur de G et soit μ_n la mesure uniforme sur $\{1, s_1^{\pm 1}, s_2^{\pm 1}, \dots, s_n^{\pm 1}\}$. On regarde alors la séquence de variables aléatoires (X_n) de loi (μ_n^{*n}) . Si S est fini, alors pour $n > |S|$ il s'agit de la marche aléatoire paresseuse classique. Si S est infini, ce n'est plus une marche aléatoire mais cela s'en rapproche néanmoins par certains comportement. En général, la séquence de mesure (μ_n^{*n}) ne satisfait pas toutes les hypothèses utilisées par Tointon dans [Toi20], il est donc peu probable de pouvoir généraliser ses résultats. Néanmoins, dans le cas de rang fini, les résultats de Tointon sont beaucoup plus fort que nécessaire pour démontrer la conjecture 26 et il est possible qu'une version édulcorée de ceux-ci soit suffisant pour notre propos.

Notons aussi que des variations de la conjecture 26 pour les groupes finis ont attirés beaucoup d'attention ces cinq dernières années. Certaines de ces variations se prêtent bien à être étudiée dans le cadre infini. Nous en citerons une seule ici.

Question 32. *Étant donné G , existe-il un graphe X tel que $G = \text{Aut}(X)$, G agit transitivement sur les sommets de X , tout élément non-trivial de G fixe au plus un sommet et il existe un élément non-trivial de G fixant un sommet.*⁸

Nous espérons qu'un mélange des arguments de [LS21] et de [DTW18] puisse permettre d'aborder ce problème.

2.2 Revêtements de graphes transitifs et simplicité forte des groupes

Les graphes de Schreier $\text{Sch}(G, H, S^{\pm})$, pour $H \leq G$, sont une généralisation naturelle des graphes de Cayley. Les sommets sont les classes à droites Hg et il y a une arête entre Hg et Hh si et seulement si $g^{-1}Hh$ intersecte $S \cup S^{-1}$. On a donc une identification naturelle entre $\text{Cay}(G, S^{\pm})$ et $\text{Sch}(G, \{1\}, S^{\pm})$. L'étude des graphes de Schreier est notamment intéressante dans le contexte des graphes transitifs, c'est-à-dire des graphes dont le groupe d'automorphismes agit transitivement sur les sommets. En effet, tout graphe de Cayley est transitif et tout graphe transitif est isomorphe à un graphe de Schreier [GR01 ; Lee16a]. D'autre part, un critère de transitivité pour $\text{Sch}(G, H, S^{\pm})$ est donnée dans [Lee16b]. Si N est un sous-groupe normal, alors $\text{Sch}(G, N, S^{\pm})$ est isomorphe à $\text{Cay}(G/N, S^{\pm})$ et est donc transitif. Par analogie, nous appellerons faiblement normal un sous-groupe H tel que $\text{Sch}(G, H, S^{\pm})$ est transitif.

Nous dirons qu'un groupe est fortement simple s'il ne possède pas de sous-groupe (propre et non-trivial) faiblement normal. Il est évident qu'un groupe cyclique d'ordre premier est fortement simple et que tout groupe fortement simple est simple. D'autre part, dans [Lee16b] nous montrons que les monstres de Tarski sont fortement simple, mais que les groupes alternés finis ne le sont pas. On peut donc se demander

8. Dans ce cas on dit que X est une représentation graphique de Frobenius.

Question 33. *Existe-t-il des groupes finis fortement simples ? Et des groupes infinis simples, mais non fortement simples ?*

Nous noterons au passage qu'être fortement simple à des répercussions sur les graphes revêtus par $\text{Cay}(G, S^\pm)$. En effet, si G est fortement simple et $\text{Cay}(G, S^\pm)$ est une représentation graphique régulière, alors il découle de [Lee16b ; LS21] que pour presque tout revêtement $\varphi: \text{Cay}(G, S^\pm) \twoheadrightarrow \Delta$, le graphe Δ n'est pas transitif. Ce phénomène répond partiellement à une question de Benjamini. On peut espérer qu'avoir d'autres exemples de groupes fortement simple permettent de remplacer le « presque tout revêtement » dans l'assertion ci-dessus par « tout revêtement ».

On peut aussi se poser la question de la structure de l'ensemble de sous-groupes faiblement simples. En effet, il est bien connu que si M et N sont deux sous-groupes normaux, alors $M \cap N$ et $\langle M \cup N \rangle$ sont aussi normaux. En d'autres termes, l'ensemble des sous-groupes normaux de G est un sous-treillis de l'ensemble des sous-groupe de G .

Question 34. *L'ensemble des sous-groupes faiblement normaux de G est-il clos par intersection et par union ?*

Il suit de [Lee16a] que l'ensemble des sous-groupes faiblement normaux est stable par intersection. Il reste donc à traiter la question de l'union. Autrement dit, étant donnée H et K tel que $\text{Sch}(G, H, S^\pm)$ et $\text{Sch}(G, K, S^\pm)$ sont transitifs, le graphe $\text{Sch}(G, \langle H \cup K \rangle, S^\pm)$ est-il lui aussi transitif ?

En parlant de treillis, remarquons que les propriétés suivantes admettent une caractérisation en terme de treillis : être simple, être un monstre de Tarski, être un sous-groupe normal. On peut donc se demander si les propriétés d'être un sous-groupe faiblement normal ou d'être fortement simple sont elles aussi caractérisables en terme de treillis.

Finalement, et comme remarqué dans [LLR18], il pourrait être intéressant de généraliser les méthodes de [Lee16b] au cas des complexes simpliciaux.

2.3 Sous-groupes des groupes branchés

Ce projet se situe à l'intersection de trois importants thèmes en théorie géométrique des groupes : les groupes branchés, les groupes auto-similaires et finalement la topologie profinie et les groupes (localement) résiduellement finis étendus.

Un groupe est *juste infini* s'il est infini et si tout ses quotients sont finis. Pour un groupe infini, il s'agit d'un relâchement de la condition de simplicité : on admet des quotients non-triviaux, mais seulement s'ils sont finis, et donc dans un certain sens triviaux du point de vue de la théorie géométrique des groupes. Cette condition et à la fois naturelle du point de vue de la géométrie à large échelle, et utile en pratique puise tout groupe infini de rang fini admet un quotient juste infini. Une découverte majeure de Wilson dans les années 1970 (raffinée plus tard par Grigorchuk) est que la classe des groupes juste infini se sépare en trois sous-catégories qui sont, essentiellement, les groupes simples, les groupes héréditairement juste infini (tous les sous-groupes d'indice fini de G sont juste infini ; comme $SL(n, \mathbf{Z})$, $n \geq 3$) et les groupes branchés juste infinis. Les groupes dans cette dernière catégorie sont des exemples de groupes agissant fidèlement sur des

arbres enracinés et son caractérisés par une structure de sous-groupes très riche, malgré le fait qu'ils soient juste infinis. Un exemple marquant d'un tel groupe est le premier groupe de Grigorchuk $\mathcal{G}$ qui a été le premier exemple connu de groupe de croissance intermédiaire et donc le premier exemple de groupe moyennable mais non élémentairement moyennable, [Gri80; Gri84]. Les groupes auto-similaire apparaissent eux naturellement en dynamique [Nek05] et sont des exemples de groupes d'automates. Bien que ces deux classes soient différentes, leur intersection est non-vidée et contient de nombreux exemples intéressants, dont $\mathcal{G}$. Les groupes branchés auto-similaire sont une source importante d'exemples exotiques et de contre-exemples en théorie géométrique des groupes, et leur étude a suscité beaucoup d'intérêts ces vingt dernières années. Ainsi, la classe des groupes branchés auto-similaire de rang fini contient des exemples de groupes de torsion et de groupes sans torsion, de groupes de croissances intermédiaire et de groupes de croissance exponentielle, de groupes moyennables et de de groupes non-moyennables.

2.3.1 Sous-groupes fermés des groupes branchés

Un autre sujet d'intérêt en théorie géométrique des groupes est la topologie profinie. Celle-ci est la topologie sur G engendrée par les sous-groupes d'indice fini (et leurs translatés). Un groupe G est *résiduellement fini* si le sous-groupe trivial est fermé pour la topologie profinie. Les groupes résiduellement finis sont une généralisations des groupes finis et sont donc un objet d'étude intéressant. Ils possèdent de nombreuses caractérisations dont certaines sont évoquées ci-dessous.

Fait 35. *Soit G un groupe. Sont équivalent*

1. G est résiduellement fini,
2. la topologie profinie sur G est séparée (Hausdorff),
3. l'intersection de tout les sous-groupes normaux d'indice fini de G est triviale,
4. Pour tout élément $g \neq 1$, il exist un quotient fini $\pi: G \rightarrow H$ tel que $\pi(g) \neq 1$,
5. G s'injecte dans sa complétion profinie,
6. (si G est de rang fini) G est un sous-groupe de $\text{Aut}(T)$ où T est un arbre enraciné.

Il est évident que pour tout groupe G , les sous-groupes d'indice fini sont fermés (pour la topologie profinie) et que si G est résiduellement fini, alors les sous-groupes finis sont eux aussi fermés. Étant donné un groupe G , on peut donc poser la question suivante :

Question 36. *Quels sont les sous-groupes fermés (pour la topologie profinie) de G ?*

Si tous les sous-groupes de G sont fermés, on dira que G est *résiduellement fini étendu* (ou *ERF* d'après l'acronyme anglais), alors qu'on dira que G est *localement résiduellement fini étendu* (*LERF*) si tous ses sous-groupes de rang fini sont fermés.

Bien que la classe des groupes résiduellement finis contiennent de nombreux exemples bien connus et possède plusieurs jolies caractérisations, ce n'est pas le cas des groupes LERF et ERF. Comme exemples connus de groupes ERF, il y a entre autre les groupes finis, les groupes abéliens de rang fini et les groupes virtuellement polycyclique [Mal58].

Notons aussi [RRV09] qui se concentre sur les groupes nilpotents. Comme exemples de groupes LERF, il y a bien entendu tous les groupes ERF ainsi que les groupes libres de rang fini, les groupes de surfaces et plus généralement les groupes limites [Wil08]. D'autre part, dans un groupe libre un produit $\prod_{i=1}^n H_i$ d'un nombre fini de sous-groupes de rang fini est fermé. Cette propriété remarquable est connue (pour les groupes de rang fini) uniquement pour les groupes libres et quelques généralisations triviales.

Les groupes branchés étant par définition des sous-groupes de $\text{Aut}(T)$, où T est un arbre enraciné, ils sont résiduellement finis. On peut néanmoins se poser les questions suivantes.

Question 37. *Soit $\mathcal{G}$ le premier groupe de Grigorchuk. Est-il possible de décrire tous ses sous-groupes fermés ?*

Question 38 ([GN08]). *Soit H_1 to H_n des sous-groupes de rang fini de $\mathcal{G}$. Est-ce que le sous-ensemble $\prod_{i=1}^n H_i$ est fermé pour la topologie profinie ?*

Et plus généralement :

Question 39. *Quels sont les groupes branchés qui sont LERF ?*

Certains résultats partiels sont déjà connus. Comme résultat positif, $\mathcal{G}$ ainsi que les GGS de torsion sont LERF [GW03 ; Gar16 ; FL25]. Comme résultats négatifs, les groupes branchés ne sont pas ERF (un exemple de Cornulier, généralisé ensuite dans [FLN25]).

Du côté des résultats positifs, on a aussi que $\mathcal{G}$ et les GGS de torsion ont tous leurs sous-groupes maximaux d'indice fini et donc fermés, [Per00 ; Per05]. Par [GW03], si G est un groupe branché auto-similaire dont les sous-groupes maximaux sont d'indice fini, alors les sous-groupes faiblement maximaux (i.e. maximaux parmi les sous-groupes d'indice infinis) sont eux aussi fermés. Ce résultat s'applique en particulier à $\mathcal{G}$ et aux GGS.

En fait, il ressort de la série d'articles [Lee25 ; GLN21 ; FL25] que la bonne propriété à étudier est celle d'*induction des sous-groupes*. En effet, nous avons

Théorème 40 ([Lee25 ; GLN21 ; FL25]). *Soit G un groupe de rang fini, branché, auto-similaire et avec la propriété d'induction des sous-groupes. Alors*

1. *G est de torsion et juste infini,*
2. *Si G est un p -groupe, alors tous les sous-groupes faiblement maximaux de G sont d'indice fini (et donc fermés),*
3. *G est LERF,*
4. *tous les sous-groupes faiblement maximaux de G sont fermés,*
5. *$H \leq G$ est de rang fini si et seulement si il existe un sous-groupe à bloc $L \leq H$ tel que l'indice $[H : L]$ soit fini.*

De plus, pour G de rang fini, branché et auto-similaire, le point 5 est en fait équivalent à la propriété d'induction des sous-groupes

Nous ne donnerons pas ici de définitions explicites (cf. [Lee25 ; GLN21 ; FL25]) de la propriété d'induction des sous-groupes ou des sous-groupes à blocs, mais nous allons en

expliciter quelques aspects. Tout d'abord, heuristiquement un sous-groupe à blocs de G est un sous-groupe isomorphe à un produit de sous-groupes d'indice fini de G , certains inclus diagonalement ; les figures 1 et 2 pourront éventuellement aider à se faire une idée. En particulier, la description d'un sous-groupe à bloc fait intervenir un nombre fini de sommets de T .

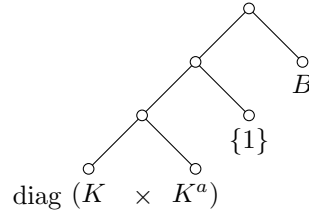


FIGURE 1 – Un sous-groupe à bloc du premier groupe de Grigorchuk. B et K sont des sous-groupes d'indice fini (8 et 16) de $\mathcal{G}$. Ici B sous le sommet de droite signifie que l'on considère les éléments de $\text{Aut}(T)$ fixant ce sommet v , agissant comme un élément de B sous le sous-arbre enraciné en v et trivialement ailleurs. Le sous-groupe final, est le produit de cette copie de B et du sous-groupe $\text{diag}(K \times K^a)$; cf la figure 2.

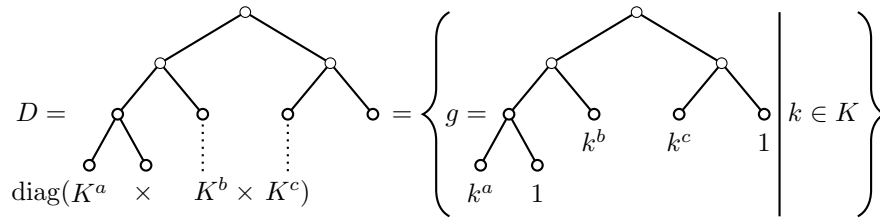


FIGURE 2 – Un sous-groupe diagonal du premier groupe de Grigorchuk. Il est constitué des éléments $g \in \text{Aut}(T)$ fixant les feuilles de l'arbre et agissant comme k^a sous la feuille la plus à gauche, comme l'identité sur la feuille voisine, etc.

Dans un projet en cours avec Francoeur et Nocce nous prévoyons, entre autres, Une deuxième partie de ce projet consiste en l'écriture d'un algorithme qui étant donnée $\{g_1, \dots, g_n\}$ retourne la structure à bloc pour $\langle g_1, \dots, g_n \rangle$. L'idée principale consiste ici de réécrire pour $\mathcal{G}$ la preuve abstraite de [GLN21] (qui marche pour tous les groupes juste infinis non-virtuellement abéliens) de manière plus efficace en remplaçant tous les résultats d'existence abstraite par des constructions explicites. Nous prévoyons ensuite d'écrire un autre algorithme qui étant donné $\{g_1, \dots, g_n\}$ et $\{h_1, \dots, h_m\}$ décide si oui ou non $\langle g_1, \dots, g_n \rangle \cap \langle h_1, \dots, h_m \rangle$ est de rang fini. Écrire ces deux algorithmes demande une compréhension fine des automorphismes de K .

Je prévois ensuite de m'attaquer à la question 38. L'avantage des sous-groupes à blocs, c'est qu'il est beaucoup plus agréable de travailler avec eux plutôt qu'avec des sous-groupes de rang finis quelconques. Ainsi, le produit de deux (et d'un nombre fini) de sous-groupes à blocs ne devrait pas être trop compliqué à décrire et on peut donc espérer

une réponse positive à la question 38. La principale complication ici étant que les blocs diagonaux (cf figure 2) font apparaître en général des automorphismes de G . Ainsi, la description du produit de deux blocs diagonaux n'est pas totalement évidente.

En ce qui concerne la question 37, il est important de se rappeler que tout groupe peut s'écrire comme une union croissante de sous-groupes de rang fini. Soit donc H un sous-groupe de $\mathcal{G}$. Alors H est l'union croissante de sous-groupes H_i de types finis. Pour chaque H_i , on a un sous-groupe à blocs L_i et on peut regarder $L := \bigcup_i L_i$. L'espoir ici est que L soit ce qu'on pourrait appeler un *sous-groupe à bloc généralisé*, c'est-à-dire un sous-groupe à bloc dont la définition fait intervenir un nombre infini de sommets de T . Il suit des méthodes développées dans [Lee25] qu'un tel sous-groupe est fermé. Il reste donc à voir que L a indice fini dans H , ou tout du moins que le fait que L soit fermé implique que H aussi est fermé. Comme $\mathcal{G}$ n'est pas ERF, cette méthode ne peut pas marcher en général. En effet, pour les copies de $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}/2^n \mathbb{Z}$ contenu dans $\mathcal{G}$, tous les L_i sont triviaux, et donc L aussi. À ce point, une approche naïve de notre problème serait d'espérer que d'une certaine manière les sous-groupes du type $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}/2^n \mathbb{Z}$ sont les principales obstructions à ce que $\mathcal{G}$ soit ERF. En effet, il est bien connu que $\bigoplus_{n \geq 1} \mathbb{Z}/2^n \mathbb{Z}$ n'est pas ERF lui-même. Malheureusement, la situation est plus subtile que cela puisque $\mathcal{G}$ contient un continuum de sous-groupes ERF non-fermés dans $\mathcal{G}$, [FLN25]. La solution à la question 37 ne peut donc que passer par une analyse plus fine du treillis des sous-groupes de $\mathcal{G}$.

Une propriété intéressante de $\mathcal{G}$ qui intervient de manière cachée dans la discussion ci-dessus est le fait que la topologie profinie coïncide avec la topologie induite par la topologie naturelle de $\text{Aut}(T)$. Cette propriété, largement étudiée pour les groupes branchés et fort utile, permet de simplifier pas mal d'arguments et est appelée *propriété de congruence des sous-groupes*. La question suivante mériterait d'être étudiée plus attentivement.

Question 41. *Quels sont les liens entre la propriété d'induction des sous-groupes et la propriété de congruence des sous-groupes ?*

Si tout ce qui précède est un plaidoyer pour l'importance de la propriété d'induction des sous-groupes, celle-ci ne pourra s'avérer utile que si l'on est possible d'exhiber des groupes la possédant. Jusqu'à l'année passée, seuls deux exemples de tels groupes étaient connus [GW03; Gar16]. Dans le récent [FL25], nous montrons avec Francoeur que tous les groupes GGS de torsion ont la propriété d'induction des sous-groupes, fournissant ainsi une infinité de nouveaux exemples. Néanmoins, pour un p donné, [FL25] ne donne qu'un nombre fini de p -groupes avec la propriété d'induction des sous-groupes. Je prévois donc de m'intéresser à

Question 42. *Soit p un nombre premier. Existe-il un nombre infini de p -groupes avec la propriété d'induction des sous-groupes ?*

Existe-il un continuum de groupes avec la propriété d'induction des sous-groupes ?

Un premier pas pour répondre à cette question est de démontrer la propriété d'induction des sous-groupes pour certaines familles bien connu de groupes branchés. Ainsi, les groupes *multi-GGS généralisés* possèdent de nombreuses caractéristiques en commun avec les

GGs et une partie des méthodes de [Lee25 ; FL25] s'adaptent directement à leur cas. Il y a donc bon espoir d'arriver à montrer que les multi-GGS généralisés ont eux aussi la propriété d'induction des sous-groupes.

Finalement, on peut se poser la question de la possibilité de généraliser les résultats et les questions ci-dessus à des groupes non-branchés. En effet, si $G \leq \text{Aut}(T)$ est branché, alors l'action de G sur le bord ∂T de l'arbre est ce que l'on appelle *micro-supportée*. Le groupe de Thompson (et ses dérivés) est ainsi un exemple bien connu de groupe possédant une action fidèle micro-supportée, mais n'étant pas branché. Plusieurs résultats obtenus dans un premier temps sur les groupes branchés ont ensuite été généralisé au contexte des actions micro-supportées. Or dans [GLN21] nous donnons plusieurs définitions équivalentes de la propriété d'induction des sous-groupes, dont une qui se généralise au cas des actions micro-supportées. De plus, certaines des preuves de [FL25] fonctionnent telles quelles dans ce cadre plus large. Néanmoins, pour le moment tous les exemples de groupe avec la propriété d'induction des sous-groupes sont branchés et on peut se demander s'il existe des exemples qui ne sont pas branchés. Si on arrive à expliciter un tel exemple non branché, on peut alors essayer de généraliser les résultats de [Lee25 ; GLN21 ; FL25] à ce contexte. Sinon, on peut tenter de montrer que tout groupe avec la propriété d'induction des sous-groupes est nécessairement branché.

2.3.2 Sous-groupes auto-commensurants

Une autre motivation de l'étude des sous-groupes des groupes branchés provient de la théorie des représentations. Rappelons qu'un sous-groupe $H \leq G$ est *auto-commensurant* si $H = \text{Comm}_G(H) := \{g \in G \mid [H : H \cap gHg^{-1}] < \infty \text{ et } [gHg^{-1} : H \cap gHg^{-1}] < \infty\}$. L'étude des sous-groupes auto-commensurants est motivée par le théorème suivant de Mackey :

Théorème 43 ([Mac76 ; BH97]). *Soit G un groupe infini et H un sous-groupe. Alors la représentation quasi-régulière $\rho_{G/H}$ est irréductible si et seulement si H est auto-commensurant.*

À noter que la représentation $\rho_{G/H}$ est de dimension infinie, mais si H est fermé pour la topologie profinie (i.e. $H = \bigcap H_n$, avec les H_n d'indice fini), alors $\rho_{G/H}$ est approximée par les représentations de dimension finie ρ_{G/H_n} .

En parallèle des questions liées à la topologie profinie, je prévois (travail en commun avec D. Francoeur et T. Nagnibeda) de travailler sur les sous-groupes *auto-commensurants* de $\mathcal{G}$ et de répondre à la question

Question 44. *Est-il possible de classifier tous les sous-groupes auto-commensurants de $\mathcal{G}$? Quid pour G branché avec la propriété d'induction des sous-groupes ?*

Dans ce contexte, nous plaçons pour l'introduction d'une nouvelle propriété. Nous dirons qu'un sous-groupe $H \leq G$ est *maximal-com* si pour tout $H \leq K \leq G$, on a soit $H = K$ soit $[K : H] = \infty$. Autrement dit, H est maximal-com s'il est maximal dans sa classe de commensurabilité. Comme exemple de sous-groupe maximal-com nous avons

G lui-même, mais aussi les sous-groupes faiblement maximaux (maximaux parmi les sous-groupes d'indice infini). Nous pouvons démontrer la proposition suivante :

Proposition 45. *Soit H un sous-groupe propre auto-commensurant de G . Alors H est infini, maximal-com et auto-normalisant.*

Il est naturel de se demander pour quels groupes est-ce que la converse de cette proposition est vraie.

Question 46. *Dans quels groupes la réciproque de la proposition 45 est vrai ?*

Les monstres de Tarski sont des exemples de groupes possédant des sous-groupes maximal-com et auto-normalisant mais pas auto-commensurant (mais fini). De plus, il est possible d'utiliser des extensions HNN pour construire de vrais contres-exemples à la réciproque de la proposition 45.

Si répondre à la question 46 dans sa généralité semble compliqué, on peut se étant donné G se restreindre à une classe donnée de sous-groupes, comme par exemple les sous-groupes de rang finis.

Comme premier résultats dans cette direction, on a :

Lemme 47. *Soit G un groupe. Si G est de torsion, alors tout sous-groupe maximal-com est auto-normalisant. Si G est branché, alors tout-sous-groupe auto-normalisant est infini.*

Lemme 48 ([BG02]). *Dans un groupe branché les stabilisateurs des rayons sont auto-commensurant.*

Avec mes co-auteurs nous généralisons le lemme précédant et obtenons

Proposition 49. *Soit G un groupe branché et $C \subseteq T$ un fermé nul part dense du bord de l'arbre. Alors $\text{Stab}_G(C)$ le stabilisateur ensembliste de C est auto-commensurant.*

Dans ce cadre, nous conjecturons :

Conjecture 50. *Soit G un group branché, $C \subseteq T$ et $H = \text{Stab}_G(C)$. Sont équivalents :*

1. H est auto-commensurant,
2. H est maximal-com et auto-normalisant,
3. $H = \text{Stab}_G(\overline{C} \setminus \mathring{C})$.

Nous avons déjà prouvé les implications $1 \implies 2$ et $3 \implies 1$, il ne nous reste donc plus qu'à traiter le cas $2 \implies 3$.

Nous conjecturons aussi que

Conjecture 51. *Soit G un group branché et H un sous-groupe virtuellement à bloc. Alors sont équivalents*

1. H est auto-commensurant,
2. H est maximal-com et auto-normalisant.

Je compte ensuite m'atteler à l'étude générale des sous-groupes auto-commensurant et des sous-groupes maximal-com de $\mathcal{G}$. Les buts ultimes étant de montrer, si possible, que tout sous-groupe maximal-com de $\mathcal{G}$ est auto-commensurant, et aussi de classer ces sous-groupes. Un premier pas dans cet direction a déjà été obtenu dans [Lee25] où je montre qu'un sous-groupe faiblement maximal W de $\mathcal{G}$ est soit de type fini soit de la forme $W = \text{Stab}_{\mathcal{G}}(C)$ avec C fermé, nul part dense et $W \curvearrowright C$ minimalement. Il suit de [GLN21 ; Fra+25] que si W est de type fini il est virtuellement à bloc. Ainsi (sous réserve que les conjecture sus-mentionnée soit correcte), dans $\mathcal{G}$ tout-sous-groupe faiblement maximal est auto-commensurant.

Une fois de plus, on peut se demander s'il est possible de généraliser les résultats sur les sous-groupes auto-normalisant des groupes branchés à une classe plus large. Nous avons bons espoirs que ce soit le cas. Les techniques utilisées pour prouver la proposition 49 se généralisent assez directement aux groupes avec une action micro-supportée « localement minimal ». Ceci inclut en particulier les groupes amples avec une action minimale (et donc les groupes pleins d'un automorphisme minimal). [Lee25] suggère que dans un groupe ample les stabilisateurs des partitions remplissent un rôle similaire aux sous-groupes virtuellement à blocs des groupes branchés. On peut donc formuler, et espérer prouver, une version groupes amples de la conjecture 51.

Références

- [Bab78] László BABAI. « Infinite digraphs with given regular automorphism groups ». In : *J. Combin. Theory Ser. B* 25.1 (1978), p. 26-46. DOI : [10.1016/S0095-8956\(78\)80008-2](https://doi.org/10.1016/S0095-8956(78)80008-2). URL : [https://doi.org/10.1016/S0095-8956\(78\)80008-2](https://doi.org/10.1016/S0095-8956(78)80008-2) (cf. p. 15, 16).
- [BD12] Ajit C. BALRAM et Deepak DHAR. « Non-perturbative corrections to mean-field critical behavior : the spherical model on a spider-web graph ». In : *J. Phys. A* 45.12 (2012), p. 125006, 14. ISSN : 1751-8113. DOI : [10.1088/1751-8113/45/12/125006](https://doi.org/10.1088/1751-8113/45/12/125006) (cf. p. 2, 6).
- [BG02] Laurent BARTHOLDI et Rostislav I. GRIGORCHUK. « On parabolic subgroups and Hecke algebras of some fractal groups ». In : *Serdica Math. J.* 28.1 (2002), p. 47-90. ISSN : 1310-6600 (cf. p. 24).
- [BH97] Marc BURGER et Pierre de la HARPE. « Constructing irreducible representations of discrete groups ». In : *Proc. Indian Acad. Sci.* 107.3 (1997), p. 223-235. ISSN : 0253-4142. DOI : [10.1007/bf02867253](https://doi.org/10.1007/bf02867253). URL : <http://dx.doi.org/10.1007/bf02867253> (cf. p. 23).
- [BLN16] Khalid BOU-RABEE, Paul-Henry LEEMANN et Tatiana NAGNIBEDA. « Weakly maximal subgroups in regular branch groups ». In : *J. Algebra* 455 (2016), p. 347-357. ISSN : 0021-8693. DOI : [10.1016/j.jalgebra.2016.02.009](https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2016.02.009) (cf. p. 2, 8, 9).

- [CK11] Yves CORNULIER et Aditi KAR. « On property (FA) for wreath products ». In : *J. Group Theory* 14.1 (2011), p. 165-174. ISSN : 1433-5883. DOI : [10.1515/JGT.2010.044](https://doi.org/10.1515/JGT.2010.044) (cf. p. [12](#), [14](#)).
- [CMV04] Pierre-Alain CHERIX, Florian MARTIN et Alain VALETTE. « Spaces with measured walls, the Haagerup property and property (T) ». In : *Ergodic Theory Dynam. Systems* 24.6 (2004), p. 1895-1908. ISSN : 0143-3857. DOI : [10.1017/S0143385704000185](https://doi.org/10.1017/S0143385704000185) (cf. p. [11](#)).
- [Cor13] Yves CORNULIER. « Group actions with commensurated subsets, wallings and cubings ». In : *arXiv e-prints*, arXiv :1302.5982 (fév. 2013), arXiv :1302.5982. arXiv : [1302.5982](https://arxiv.org/abs/1302.5982) [[math.GR](#)] (cf. p. [12](#)).
- [dT19] Mikael DE LA SALLE et Romain TESSERA. « Characterizing a vertex-transitive graph by a large ball ». In : *J. Topol.* 12.3 (2019), p. 705-743 (cf. p. [5](#)).
- [DT98] Charles DELORME et Jean-Pierre TILlich. « The spectrum of de Bruijn and Kautz graphs ». In : *European J. Combin.* 19.3 (1998), p. 307-319. ISSN : 0195-6698. DOI : [10.1006/eujc.1997.0183](https://doi.org/10.1006/eujc.1997.0183) (cf. p. [6](#)).
- [DTW18] John Kevin DOYLE, Thomas W. TUCKER et Mark E. WATKINS. « Graphical Frobenius representations ». In : *J. Algebraic Combin.* 48.3 (2018), p. 405-428. ISSN : 0925-9899. DOI : [10.1007/s10801-018-0814-6](https://doi.org/10.1007/s10801-018-0814-6). URL : <http://dx.doi.org/10.1007/s10801-018-0814-6> (cf. p. [17](#)).
- [ER70] Paul ERDŐS et Alfréd RÉNYI, éd. *Combinatorial theory and its applications. I-III*. Colloquia Mathematica Societatis János Bolyai, 4. North-Holland Publishing Co., Amsterdam-London, 1970, Vol I : 390 pp., Vol. II : i-iv and pp. 395-799, Vol III : i-iii and pp. 803-1201 (cf. p. [4](#), [15](#)).
- [FL25] Dominik FRANCOEUR et Paul-Henry LEEMANN. « Subgroup induction property for branch groups ». In : *J. Fractal Geom.* 12.1-2 (2025), p. 175-207. ISSN : 2308-1309,2308-1317. DOI : [10.4171/jfg/162](https://doi.org/10.4171/jfg/162). URL : <https://doi.org/10.4171/jfg/162> (cf. p. [2](#), [10](#), [20](#), [22](#), [23](#)).
- [FLN25] Jorge FARÍÑA-ASATEGUI, Paul-Henry LEEMANN et Tatiana NAGNIBEDA. « Non-closed subgroups of weakly branch groups ». In : *arXiv e-prints*, arXiv :2511.15277 (nov. 2025), arXiv :2511.15277. DOI : [10.48550/arXiv.2511.15277](https://doi.org/10.48550/arXiv.2511.15277). arXiv : [2511.15277](https://arxiv.org/abs/2511.15277) [[math.GR](#)] (cf. p. [11](#), [20](#), [22](#)).
- [Fra+25] Dominik FRANCOEUR, Rostislav GRIGORCHUK, Paul-Henry LEEMANN et Tatiana NAGNIBEDA. « On the structure of finitely generated subgroups of branch groups ». In : *Journal of Combinatorial Algebra* (2025). Accepted, to appear. DOI : [10.48550/arXiv.2402.15496](https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.15496) (cf. p. [2](#), [10](#), [25](#)).
- [Gar16] Alejandra GARRIDO. « Abstract commensurability and the Gupta-Sidki group ». In : *Groups Geom. Dyn.* 10.2 (2016), p. 523-543. ISSN : 1661-7207. DOI : [10.4171/GGD/355](https://doi.org/10.4171/GGD/355) (cf. p. [10](#), [20](#), [22](#)).

- [GLN16] Rostislav I. GRIGORCHUK, Paul-Henry LEEMANN et Tatiana NAGNIBEDA. « Lamplighter groups, de Bruijn graphs, spider-web graphs and their spectra ». In : *J. Phys. A* 49.20 (2016), p. 205004, 35. ISSN : 1751-8113. DOI : [10.1088/1751-8113/49/20/205004](https://doi.org/10.1088/1751-8113/49/20/205004) (cf. p. 2, 5, 6).
- [GLN21] Rostislav I. GRIGORCHUK, P.-H. LEEMANN et T. V. NAGNIBEDA. « Finitely generated subgroups of branch groups and subdirect products of just infinite groups ». In : *Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat.* 85.6 (2021), p. 104-125. ISSN : 1607-0046. DOI : [10.4213/im9101](https://doi.org/10.4213/im9101) (cf. p. 2, 9, 10, 20, 21, 23, 25).
- [GN08] Rostislav I. GRIGORCHUK et Tatiana NAGNIBEDA. « On subgroup structure of a 3-generated 2-group of intermediate growth ». In : *Profinite and Asymptotic Group Theory (MFO, Oberwolfach, Germany, June 2008)*. T. 5 (2). Abstracts from the workshop held June 22–28, 2008, Organized by Fritz Grunewald and Dan Segal, Oberwolfach Reports. Vol. 5, no. 2. Oberwolfach, Germany : Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, 2008, p. 1568-1571. DOI : [10.4171/OWR/2008/28](https://doi.org/10.4171/OWR/2008/28). URL : <https://doi.org/10.4171/OWR/2008/28> (cf. p. 20).
- [God81] Christopher D. GODSIL. « GRRs for nonsolvable groups ». In : *Algebraic methods in graph theory, Vol. I, II (Szeged, 1978)*. T. 25. Colloq. Math. Soc. János Bolyai. North-Holland, Amsterdam-New York, 1981, p. 221-239 (cf. p. 4, 15).
- [GR01] Christopher D. GODSIL et Gordon ROYLE. *Algebraic graph theory*. T. 207. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2001, p. xx+439. ISBN : 0-387-95241-1 ; 0-387-95220-9. DOI : [10.1007/978-1-4613-0163-9](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0163-9). URL : <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4613-0163-9> (cf. p. 17).
- [Gri00] Rostislav I. GRIGORCHUK. « Just infinite branch groups ». In : *New horizons in pro-p groups*. T. 184. Progr. Math. Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2000, p. 121-179 (cf. p. 7).
- [Gri80] Rostislav I. GRIGORCHUK. « On Burnside’s problem on periodic groups ». In : *Funktsional. Anal. i Prilozhen.* 14.1 (1980), p. 53-54. ISSN : 0374-1990 (cf. p. 8, 19).
- [Gri84] Rostislav I. GRIGORCHUK. « Degrees of growth of finitely generated groups and the theory of invariant means ». In : *Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat.* 48.5 (1984), p. 939-985. ISSN : 0373-2436 (cf. p. 8, 19).
- [GW03] Rostislav I. GRIGORCHUK et John S. WILSON. « A structural property concerning abstract commensurability of subgroups ». In : *J. London Math. Soc. (2)* 68.3 (2003), p. 671-682. ISSN : 0024-6107. DOI : [10.1112/S0024610703004745](https://doi.org/10.1112/S0024610703004745) (cf. p. 8, 10, 20, 22).
- [Het76] D. HETZEL. « Über reguläre graphische Darstellung von auflösbaren Gruppen ». Thèse de doct. Technische Universität Berlin, 1976 (cf. p. 4, 15).

- [Imr69] Wilfried IMRICH. « Graphen mit transitiver Automorphismengruppe ». In : *Monatsh. Math.* 73 (1969), p. 341-347. DOI : [10.1007/BF01298984](https://doi.org/10.1007/BF01298984) (cf. p. 4, 15).
- [Imr75] Wilfried IMRICH. « On graphs with regular groups ». In : *J. Combinatorial Theory Ser. B* 19.2 (1975), p. 174-180 (cf. p. 4, 15).
- [IW76] Wilfried IMRICH et Mark E. WATKINS. « On automorphism groups of Cayley graphs ». In : *Period. Math. Hungar.* 7.3-4 (1976), p. 243-258. ISSN : 0031-5303. DOI : [10.1007/BF02017943](https://doi.org/10.1007/BF02017943) (cf. p. 4, 15).
- [Lee+24] Paul-Henry LEEMANN, Tatiana NAGNIBEDA, Alexandra SKRIPCHENKO et Georgii VEPREV. « Limits of Rauzy graphs of languages with subexponential complexity ». In : *arXiv e-prints* (fév. 2024). Accepté dans Groups, Geometry, and Dynamics. DOI : [10.48550/arXiv.2402.15877](https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.15877) (cf. p. 7).
- [Lee16a] Paul-Henry LEEMANN. « On Subgroups and Schreier Graphs of Finitely Generated Groups ». Thèse de doct. Université de Genève, 2016 (cf. p. 1, 2, 8, 17, 18).
- [Lee16b] Paul-Henry LEEMANN. « Schreier graphs : Transitivity and coverings ». In : *Internat. J. Algebra Comput.* 26.1 (2016), p. 69-93. ISSN : 0218-1967. DOI : [10.1142/S021819671650003X](https://doi.org/10.1142/S021819671650003X) (cf. p. 1-3, 17, 18).
- [Lee22] Paul-Henry LEEMANN. « Up to a double cover, every regular connected graph is isomorphic to a Schreier graph ». In : *Bulletin of the Belgian Mathematical Society - Simon Stevin* 28.3 (2022), p. 373-379. DOI : [10.36045/j.bbms.210416](https://doi.org/10.36045/j.bbms.210416) (cf. p. 2, 3).
- [Lee25] Paul-Henry LEEMANN. « Weakly maximal subgroups of branch groups ». In : *International Journal of Algebra and Computation* 0.0 (2025). Online Ready, p. 1-60. DOI : [10.1142/S0218196725500158](https://doi.org/10.1142/S0218196725500158). eprint : <https://doi.org/10.1142/S0218196725500158>. URL : <https://doi.org/10.1142/S0218196725500158> (cf. p. 2, 9, 10, 20, 22, 23, 25).
- [LLR18] Alexander LUBOTZKY, Zur LURIA et Ron ROSENTHAL. « On groups and simplicial complexes ». In : *European J. Combin.* 70 (2018), p. 408-444. ISSN : 0195-6698. DOI : [10.1016/j.ejc.2018.01.009](https://doi.org/10.1016/j.ejc.2018.01.009). URL : <https://doi.org/10.1016/j.ejc.2018.01.009> (cf. p. 18).
- [LS21] Paul-Henry LEEMANN et Mikael de la SALLE. « Cayley graphs with few automorphisms ». In : *J. Algebraic Combin.* 53.4 (2021), p. 1117-1146. ISSN : 0925-9899. DOI : [10.1007/s10801-020-00956-1](https://doi.org/10.1007/s10801-020-00956-1) (cf. p. 1, 4, 5, 15, 17, 18).
- [LS22a] Paul-Henry LEEMANN et Mikael de la SALLE. « Cayley graphs with few automorphisms : the case of infinite groups ». In : *Annales Henri Lebesgue* 5 (2022), p. 73-92. DOI : [10.5802/ahl.118](https://doi.org/10.5802/ahl.118) (cf. p. 4, 5, 15, 16).
- [LS22b] Paul-Henry LEEMANN et Mikael de la SALLE. « Most rigid representation and Cayley index of finitely generated groups ». In : *Electron. J. Combin.* 29.4 (2022), Paper No. 4.40, 9. ISSN : 1077-8926. DOI : [10.37236/10512](https://doi.org/10.37236/10512) (cf. p. 4, 5, 16).

- [LS22c] Paul-Henry LEEMANN et Grégoire SCHNEEBERGER. « Property FW and wreath products of groups : a simple approach using Schreier graphs ». In : *Expo. Math.* 40.4 (2022), p. 1261-1270. ISSN : 0723-0869,1878-0792. DOI : [10.1016/j.exmath.2022.07.001](https://doi.org/10.1016/j.exmath.2022.07.001) (cf. p. 2, 12).
- [LS24] Paul-Henry LEEMANN et Grégoire SCHNEEBERGER. « Wreath products of groups acting with bounded orbits ». In : *Enseign. Math.* 70.1 (2024), p. 121-149. ISSN : 0013-8584,2309-4672. DOI : [10.4171/LEM/1059](https://doi.org/10.4171/LEM/1059) (cf. p. 2, 12-14).
- [Mac76] George W. MACKEY. « The theory of unitary group representations ». In : 1976. URL : <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:118835363> (cf. p. 23).
- [Mal58] Anatoly I. MAL'CEV. « On homomorphisms onto finite groups ». In : *Ivanov. Gos. Ped. Inst. Ucen. Zap.* 18 (1958). English translation : Transl., Ser. 2, Am. Math. Soc. 119, 67-79, 1983, p. 49-60 (cf. p. 19).
- [Nek05] Volodymyr NEKRASHEVYCH. *Self-similar groups*. T. 117. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, Providence, RI, 2005, p. xii+231. ISBN : 0-8218-3831-8. DOI : [10.1090/surv/117](https://doi.org/10.1090/surv/117) (cf. p. 7, 19).
- [Neu05] Markus NEUHAUSER. « Relative property (T) and related properties of wreath products ». In : *Math. Z.* 251.1 (2005), p. 167-177. ISSN : 0025-5874. DOI : [10.1007/s00209-005-0794-9](https://doi.org/10.1007/s00209-005-0794-9) (cf. p. 11).
- [NW72] Lewis A. NOWITZ et Mark E. WATKINS. « Graphical regular representations of non-abelian groups. I, II ». In : *Canad. J. Math.* 24 (1972), 993-1008, *ibid.* 24 (1972), 1009-1018. ISSN : 0008-414X. DOI : [10.4153/CJM-1972-101-5](https://doi.org/10.4153/CJM-1972-101-5) (cf. p. 4, 15).
- [Per00] Ekaterina L. PERVOVA. « Everywhere dense subgroups of a group of tree automorphisms ». In : *Tr. Mat. Inst. Steklova* 231.Din. Sist., Avtom. i Beskon. Gruppy (2000), p. 356-367. ISSN : 0371-9685 (cf. p. 8, 20).
- [Per05] Ekaterina L. PERVOVA. « Maximal subgroups of some non locally finite p -groups ». In : *Internat. J. Algebra Comput.* 15.5-6 (2005), p. 1129-1150. ISSN : 0218-1967. DOI : [10.1142/S0218196705002803](https://doi.org/10.1142/S0218196705002803). URL : <http://dx.doi.org/10.1142/S0218196705002803> (cf. p. 20).
- [RRV09] Derek J. S. ROBINSON, Alessio RUSSO et Giovanni VINCENZI. « On groups whose subgroups are closed in the profinite topology ». In : *J. Pure Appl. Algebra* 213.4 (2009), p. 421-429. ISSN : 0022-4049. DOI : [10.1016/j.jpaa.2008.07.015](https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2008.07.015). URL : <https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2008.07.015> (cf. p. 20).
- [Toi20] Matthew C. H. TOINTON. « Commuting probabilities of infinite groups ». In : *J. Lond. Math. Soc. (2)* 101.3 (2020), p. 1280-1297. ISSN : 0024-6107. DOI : [10.1112/jlms.12305](https://doi.org/10.1112/jlms.12305). URL : <https://doi.org/10.1112/jlms.12305> (cf. p. 16, 17).
- [Wat71] Mark E. WATKINS. « On the action of non-Abelian groups on graphs ». In : *J. Combinatorial Theory Ser. B* 11 (1971), p. 95-104 (cf. p. 4, 15).

- [Wat72] Mark E. WATKINS. « On graphical regular representations of $C_n \times Q$ ». In : *Graph theory and applications (Proc. Conf., Western Michigan Univ., Kalamazoo, Mich., 1972; dedicated to the memory of J. W. T. Youngs)*. Springer, Berlin, 1972, 305-311. Lecture Notes in Math., Vol. 303 (cf. p. 4, 15).
- [Wat74] Mark E. WATKINS. « Graphical regular representations of alternating, symmetric, and miscellaneous small groups ». In : *Aequationes Math.* 11 (1974), p. 40-50. ISSN : 0001-9054. DOI : [10.1007/BF01837731](https://doi.org/10.1007/BF01837731) (cf. p. 4, 15).
- [Wat76] Mark E. WATKINS. « Graphical regular representations of free products of groups ». In : *J. Combinatorial Theory Ser. B* 21.1 (1976), p. 47-56 (cf. p. 4, 15).
- [Wil08] Henry WILTON. « Hall's theorem for limit groups ». In : *Geom. Funct. Anal.* 18.1 (2008), p. 271-303. ISSN : 1016-443X. DOI : [10.1007/s00039-008-0657-8](https://doi.org/10.1007/s00039-008-0657-8). URL : <http://dx.doi.org/10.1007/s00039-008-0657-8> (cf. p. 20).